

SMART_WEB - HARVEST-SLOT-BACKEND 연결 검토

작성일: 2026-05-08
목적: 사용자 웹 SMART_WEB과 백엔드 HARVEST-SLOT-BACKEND 연결 가능 여부를 백엔드 담당자에게 공유하기 위한 정리

1. 결론

현재 백엔드는 SMART_WEB 사용자 예약 웹과 연결 가능합니다.

핵심 사용자 흐름인 상품 조회, 수확 슬롯 조회, 예약 생성, 주문 생성, Mock 결제, 주문 조회, 배송 조회, 반품 신청 API가 대부분 이미 구현되어 있습니다.

다만 바로 연결하기 전에 프론트와 백엔드가 맞춰야 할 부분이 있습니다.

- 모든 응답이 data, message, error 구조로 감싸져 있으므로 프론트 Repository에서 data를 꺼내 사용해야 합니다.
- 배송지 관리 API는 현재 독립적으로 충분히 분리되어 있지 않습니다.
- 일부 문서, 스키마 예시, 주석에서 한글 깨짐이 보여 Swagger 문서 품질 정리가 필요합니다.

2. 현재 연결 가능한 API

사용자 웹 기능	백엔드 API	연결 판단
회원가입	POST /api/v1/auth/customers/signup	가능
이메일 인증 발송	POST /api/v1/auth/email/send	가능
이메일 인증 재발송	POST /api/v1/auth/email/resend	가능
이메일 인증 확인	POST /api/v1/auth/email/verify	가능
이메일 인증 상태 조회	GET /api/v1/auth/email/status	가능
로그인	POST /api/v1/auth/login	가능
토큰 발급	POST /api/v1/auth/token	가능
내 정보 조회	GET /api/v1/me	가능
대표 상품 조회	GET /api/v1/products?featured=true	가능
상품 목록 조회	GET /api/v1/products	가능
상품 상세 조회	GET /api/v1/products/{product_id}	가능
상품 수확 슬롯 조회	GET /api/v1/products/{product_id}/slots	가능
예약 미리보기	POST /api/v1/reservations/preview	가능
예약 생성	POST /api/v1/reservations	가능
내 예약 목록	GET /api/v1/me/reservations	가능

사용자 웹 기능	백엔드 API	연결 판단
예약 기반 주문 생성	POST /api/v1/orders/from-reservation	가능
Mock 결제 승인	POST /api/v1/payments/mock-approve	가능
내 주문 목록	GET /api/v1/me/orders	가능
내 주문 상세	GET /api/v1/me/orders/{order_id}	가능
주문 결제 내역	GET /api/v1/me/orders/{order_id}/payments	가능
배송 조회	GET /api/v1/me/orders/{order_id}/shipment	가능
반품 신청	POST /api/v1/returns	가능
내 반품 목록	GET /api/v1/me/returns	가능

3. 공통 응답 구조

백엔드는 모든 일반 API 응답을 아래 구조로 반환합니다.

```
{
  "data": {},
  "message": "success",
  "error": null
}
```

따라서 프론트에서는 실제 화면 데이터로 `response.data.data` 또는 Repository 내부 변환 결과를 사용해야 합니다.

에러 응답도 같은 구조를 사용합니다.

```
{
  "data": {},
  "message": "validation failed",
  "error": []
}
```

프론트에서는 `message`와 `error`를 사용자용 한글 메시지로 변환해서 표시하는 방식이 필요합니다.

4. 인증 연결 방식

프론트 로그인은 아래 API를 우선 사용하면 됩니다.

```
POST /api/v1/auth/login
```

요청 예시:

```
{  
  "email": "customer@test.com",  
  "password": "demo1234!"  
}
```

응답의 `access_token`을 저장한 뒤 인증이 필요한 API에 아래 헤더를 붙입니다.

```
Authorization: Bearer <access_token>
```

Swagger 테스트나 OAuth2 방식은 아래 API도 사용 가능합니다.

```
POST /api/v1/auth/token
```

5. 상품, 슬롯 연결 메모

상품 목록 API는 `featured`, `fruit_type` 쿼리를 지원합니다.

```
GET /api/v1/products?featured=true  
GET /api/v1/products?fruit_type=APPLE
```

수확 슬롯 API는 상품별 열린 슬롯만 조회합니다.

```
GET /api/v1/products/{product_id}/slots
```

슬롯 응답에는 프론트에 필요한 주요 값이 포함되어 있습니다.

- `slot_id`
- `product_id`
- `product_name`
- `farm_name`
- `image_url`
- `package_unit_kg`
- `confirmed_harvest_start`
- `confirmed_harvest_end`
- `confirmed_reservable_kg`
- `available_kg`
- `confirmed_price`
- `customer_notice`
- `slot_status`

프론트의 잔여 수량, 수확 예정일, 패키지 단위, 예약 가능 여부 표시와 연결 가능합니다.

6. 예약, 주문, 결제 연결 메모

예약 미리보기와 예약 생성 요청은 동일하게 `slot_id`, `package_count`를 사용합니다.

```
{
  "items": [
    {
      "slot_id": 1,
      "package_count": 2
    }
  ]
}
```

예약 생성 후 주문 생성 시에는 아래 정보가 필요합니다.

```
{
  "reservation_id": 1,
  "receiver_name": "홍길동",
  "receiver_phone": "010-1111-2222",
  "shipping_address": "서울시 강남구 테헤란로 123",
  "delivery_memo": "문 앞에 놓아주세요"
}
```

Mock 결제 승인 요청:

```
{
  "order_id": 1,
  "idempotency_key": "payment-order-1-try-1"
}
```

결제 승인 후 백엔드에서 주문 상태가 `PROCUREMENT_REQUESTED`로 이동하고, 농가 발주 확인 흐름으로 이어집니다.

7. 상태값 연결

백엔드 상태값은 프론트에서 한글 표시로 매핑해서 사용하면 됩니다.

백엔드 상태	사용자 화면 표시
<code>PAYMENT_PENDING</code>	결제 대기
<code>PAID</code>	결제 완료
<code>PROCUREMENT_REQUESTED</code>	농가 확인 중
<code>PROCUREMENT_APPROVED</code>	농가 승인 완료
<code>PROCUREMENT_PARTIAL_APPROVED</code>	일부 수량 확인 필요

백엔드 상태	사용자 화면 표시
PROCUREMENT_REJECTED	농가 승인 불가
QUALITY_CHECKING	선별 중
READY_TO_SHIP	배송 준비
SHIPPED	배송 중
DELIVERED	배송 완료
RETURN_REQUESTED	반품 요청 접수
REFUNDED	환불 완료
CANCELED	주문 취소

배송 상태:

백엔드 상태	사용자 화면 표시
READY	배송 준비
SHIPPED	배송 중
DELIVERED	배송 완료

반품 상태:

백엔드 상태	사용자 화면 표시
REQUESTED	반품 요청 접수
APPROVED	반품 승인
REJECTED	반품 반려
REFUNDED	환불 완료

8. 백엔드 추가 또는 정리가 필요한 부분

8.1 배송지 관리 API

현재 `CustomerProfile`에 기본 배송지 성격의 필드는 있습니다.

- `default_receiver_name`
- `default_receiver_phone`
- `default_shipping_address`

하지만 `SMART_WEB`에 구현된 배송지 관리 화면은 여러 배송지 추가, 수정, 기본 배송지 설정 흐름을 전제로 합니다.

따라서 아래 API가 있으면 프론트와 연결하기 좋습니다.

```
GET /api/v1/me/addresses
POST /api/v1/me/addresses
PUT /api/v1/me/addresses/{address_id}
DELETE /api/v1/me/addresses/{address_id}
PATCH /api/v1/me/addresses/{address_id}/default
```

권장 필드:

```
{
  "address_id": 1,
  "label": "내집",
  "receiver_name": "홍길동",
  "receiver_phone": "010-1111-2222",
  "zonecode": "06236",
  "address": "서울시 강남구 테헤란로 123",
  "detail_address": "101동 1001호",
  "delivery_memo": "문 앞에 놓아주세요",
  "is_default": true,
  "last_used_at": "2026-05-08T12:00:00"
}
```

8.2 사용자 정보 수정 API

마이페이지 회원정보 화면 연결을 위해 아래 API가 있으면 좋습니다.

```
PUT /api/v1/me
```

수정 가능 범위:

- 이름
- 전화번호
- 이메일 변경 요청
- 마케팅 수신 동의

이메일 변경은 인증이 필수가 아니어도 저장 가능하게 하되, 인증 여부는 `email_verified`로 표시하면 됩니다.

8.3 고객센터/푸터 정보

현재 프론트에는 고객센터 전화 연결과 이메일 문의가 정적 데이터로 들어가 있습니다.

DB 없이도 가능하지만, 운영에서 변경 가능성을 고려하면 아래처럼 설정 API가 있으면 좋습니다.

```
GET /api/v1/service-info
```

예시 필드:

```
{
  "support_phone": "010-8953-2362",
  "support_email": "support@harvestslot.kr",
  "business_hours": "평일 09:00 - 18:00",
  "bank_name": "농협",
  "bank_account": "351-0000-0000-00",
  "bank_holder": "Harvest Slot"
}
```

필수는 아니고 후순위로 봐도 됩니다.

9. 프론트 연결 시 우선순위

1. 상품 목록, 상품 상세, 수확 슬롯 조회 연결
2. 로그인, 회원가입, 이메일 인증 연결
3. 예약 미리보기, 예약 생성 연결
4. 주문 생성, Mock 결제 연결
5. 내 주문 목록, 주문 상세, 배송 조회 연결
6. 반품 신청, 반품 목록 연결
7. 배송지 관리 API 추가 후 마이페이지 배송지 관리 연결
8. 회원정보 수정 API 추가 후 마이페이지 정보 수정 연결

10. 최종 판단

백엔드의 핵심 예약, 주문, 결제, 배송, 반품 흐름은 SMART_WEB과 구조가 잘 맞습니다.

현재 기준으로 프론트 Repository를 실제 HTTP 통신으로 교체하면 주요 화면은 연결 가능합니다.

다만 마이페이지의 배송지 관리와 회원정보 수정은 별도 API가 필요하므로 백엔드 담당자와 먼저 범위를 맞추는 것이 좋습니다.